Corso di Basi di Dati

Raccolta Esercizi d'Esame: Algebra Relazionale e SQL

Tracce di simulazione parziale, schemi metodologici e soluzioni commentate

Avvertenza: Le soluzioni di seguito proposte non sono uniche e potrebbero contenere qualche imprecisione. Altre formulazioni logiche equivalenti sono da considerarsi corrette purché rispettino i vincoli sintattici e semantici richiesti.

Guida Rapida: Pattern d'Esame Ricorrenti

Prima di affrontare le tracce, ecco lo schema di traduzione rapida per i vincoli logici più richiesti nei parziali:

Richiesta Traccia	Pattern in Algebra Relazionale	Pattern in SQL
"Non hanno MAI..." (Esclusione totale)	Differenza insiemistica ($-$) sulla chiave primaria dell'entità protagonista prima della proiezione finale.	`WHERE IdProtagonista NOT IN (SELECT IdProtagonista FROM ... WHERE cond_vietata)`
"Hanno SOLO..." (Esclusività)	Chi ha fatto l'azione valida $-$ Chi ha fatto un'azione diversa ($\neq$).	`WHERE Id IN (SELECT ... = 'X') AND Id NOT IN (SELECT ... <> 'X')`
"Almeno due..." (Molteplicità ≥ 2)	Self-Join tramite ridenominazione (ρ) con stesso ID protagonista e ID elemento diverso ($Id_1 \neq Id_2$).	`GROUP BY IdProtagonista HAVING COUNT(DISTINCT IdElem) >= 2`
"Sia X sia Y" (Congiunzione su righe)	Intersezione ($\cap$) o Join tra i due sottoinsiemi di chiavi primarie.	Doppia condizione `IN` oppure `INTERSECT`.

1 Simulazione 1: Cinema e Valutazioni

Schema di Riferimento:

- **VOTO** (CODFILM, COD_UTENTE, VALUTAZIONE)
- **UTENTE** (COD_UTENTE, ALIAS, ETA)
- **FILM** (CODFILM, TITOLO, ANNO, REGISTA)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Scrivere un'espressione algebrica che restituisce l'alias degli utenti maggiorenni (ETA ≥ 18) che hanno dato una valutazione pari a 9 a un film del regista `'Tarantino'`.
2. **[Algebra Relazionale]** Scrivere un'espressione algebrica che restituisce il titolo dei film prodotti dopo il 2000 che non hanno mai ricevuto una valutazione inferiore a 6.

3. **[SQL]** Scrivere una query che restituisce, per ogni regista, il nome del regista e il numero totale di valutazioni ricevute dai suoi film, limitando il risultato ai soli registi che hanno diretto almeno due film distinti presenti nella base di dati.

4. **[SQL]** Scrivere una query che restituisce il titolo dei film del regista `'Scott'` e la relativa media dei voti, ordinando i risultati in senso decrescente in base alla media delle valutazioni.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\pi_{\text{ALIAS}}\Big(\sigma_{\text{ETA}\geq 18}(\text{UTENTE}) \bowtie \big(\sigma_{\text{VALUTAZIONE}=9}(\text{VOTO}) \bowtie \sigma_{\text{REGISTA}=\text{'Tarantino'}}(\text{FILM})\big)\Big)$$

2. **Soluzione 2:** Manteniamo `CODFILM` nella differenza per evitare problemi con film omonimi:

$$\pi_{\text{TITOLO}}\Big(\pi_{\text{CODFILM, TITOLO}}(\sigma_{\text{ANNO}>2000}(\text{FILM})) - \pi_{\text{CODFILM, TITOLO}}\big(\sigma_{\text{ANNO}>2000}(\text{FILM}) \bowtie \sigma_{\text{VALUTAZIONE}<6}(\text{VOTO})\big)\Big)$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT F.REGISTA, COUNT(V.VALUTAZIONE) AS TotaleValutazioni
FROM FILM F JOIN VOTO V ON F.CODFILM = V.CODFILM
GROUP BY F.REGISTA
HAVING COUNT(DISTINCT F.CODFILM) >= 2;
```

4. **Soluzione 4:**

```
SELECT F.TITOLO, AVG(V.VALUTAZIONE) AS MediaVoti
FROM FILM F JOIN VOTO V ON F.CODFILM = V.CODFILM
WHERE F.REGISTA = 'Scott'
GROUP BY F.CODFILM, F.TITOLO
ORDER BY MediaVoti DESC;
```

---

2 Simulazione 2: Assicurazioni e Incidenti Stradali

Schema di Riferimento:

- **CARS** (Plate, Brand, Power, Owner, CodeIns)
- **OWNERS** (Code, Name, Residence)
- **INSURANCES** (CodeIns, Name, Hq)
- **ACCIDENT** (CodeAcc, Location, Date)
- **INVOLVEDCARS** (CodeAcc, Plate, AmountDamage)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Restituire il codice (`Code`) e il nome (`Name`) dei proprietari residenti a `'Parma'` che possiedono almeno un'auto assicurata con una compagnia avente sede legale (`Hq`) a `'Milano'`.

2. **[Algebra Relazionale]** Restituire la targa (`Plate`) e la marca (`Brand`) delle auto che hanno una potenza (`Power`) superiore a 100, ma che non sono **mai** state coinvolte in un incidente avvenuto a `'Bologna'`.

3. **[SQL]** Restituire, per ogni proprietario, il suo codice, il suo nome e la potenza media delle auto che possiede, considerando nel calcolo solo le auto con potenza superiore a 80, e mostrando solo i proprietari che possiedono almeno 2 auto con questa caratteristica.

4. **[SQL]** Restituire il nome delle compagnie assicurative (`Name`) e l'ammontare totale dei danni (`AmountDamage`) riportati dalle auto da esse assicurate in incidenti avvenuti nell'anno `'2023'`, mostrando solo le compagnie il cui totale danni supera 10000.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\pi_{\text{Code, Name}}\Big(\sigma_{\text{Residence}='\text{Parma}'}(\text{OWNERS}) \bowtie_{\text{Code}=\text{Owner}} \big(\text{CARS} \bowtie_{\text{CodeIns}=\text{CodeIns}} \pi_{\text{CodeIns}}(\sigma_{\text{Hq}='\text{Milano}'}(\text{INSURANCES}))\big)\Big)$$

2. **Soluzione 2:**

$$\pi_{\text{Plate, Brand}}(\sigma_{\text{Power}>100}(\text{CARS})) - \pi_{\text{Plate, Brand}}\Big(\sigma_{\text{Power}>100}(\text{CARS}) \bowtie \big(\text{INVOLVEDCARS} \bowtie \sigma_{\text{Location}='\text{Bologna}'}(\text{ACCIDENT})\big)\Big)$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT O.Code, O.Name, AVG(C.Power) AS PotenzaMedia
FROM OWNERS O JOIN CARS C ON O.Code = C.Owner
WHERE C.Power > 80
GROUP BY O.Code, O.Name
HAVING COUNT(C.Plate) >= 2;
```

4. **Soluzione 4:**

```
SELECT I.Name, SUM(IC.AmountDamage) AS TotaleDanni
FROM INSURANCES I
JOIN CARS C ON I.CodeIns = C.CodeIns
JOIN INVOLVEDCARS IC ON C.Plate = IC.Plate
JOIN ACCIDENT A ON IC.CodeAcc = A.CodeAcc
WHERE A.Date >= '2023-01-01' AND A.Date <= '2023-12-31'
GROUP BY I.CodeIns, I.Name
HAVING SUM(IC.AmountDamage) > 10000;
```

3 Simulazione 3: Dipendenti, Dipartimenti e Progetti

Schema di Riferimento:

- **EMPLOYEE** (Code, Surname, Wage, Department)
- **DEPARTMENT** (Id, Name, Location, Director)
- **PROJECT** (Number, Name, Budget, Manager)
- **STAFF** (Employee, Project)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Restituire il codice (`Code`) e il cognome (`Surname`) dei dipendenti che lavorano ad almeno due progetti distinti che hanno entrambi un budget superiore a 50K.
2. **[Algebra Relazionale]** Restituire il nome (`Name`) e la sede (`Location`) dei dipartimenti in cui non lavora alcun dipendente con uno stipendio (`Wage`) inferiore a 30K.
3. **[SQL]** Restituire, per ogni dipartimento situato a `'Milano'`, l'identificativo, il nome del dipartimento e la somma totale degli stipendi (`Wage`) dei dipendenti che vi lavorano, mostrando solo i dipartimenti in cui lavorano almeno 5 dipendenti.
4. **[SQL]** Restituire il cognome (`Surname`) e lo stipendio (`Wage`) dei manager che gestiscono progetti con un budget totale complessivo superiore a 200K, ordinando il risultato per stipendio decrescente.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\begin{aligned}
\text{EMP_PRJ} &:= \pi_{\text{Employee, Project}}\left(\text{STAFF} \bowtie_{\text{Project}=\text{Number}} \sigma_{\text{Budget}>50\text{K}}(\text{PROJECT})\right) \\
\text{P1} &:= \rho_{\text{Emp1, Prj1}\leftarrow\text{Employee, Project}}(\text{EMP_PRJ}) \\
\text{P2} &:= \rho_{\text{Emp2, Prj2}\leftarrow\text{Employee, Project}}(\text{EMP_PRJ}) \\
\text{Risultato} &:= \pi_{\text{Code, Surname}}\left(\text{EMPLOYEE} \bowtie_{\text{Code}=\text{Emp1}} \left(\text{P1} \bowtie_{\substack{\text{Emp1}=\text{Emp2} \\ \wedge \text{Prj1}\neq\text{Prj2}}} \text{P2}\right)\right)
\end{aligned}$$

2. **Soluzione 2:**

$$\pi_{\text{Name, Location}}\Big(\pi_{\text{Id, Name, Location}}(\text{DEPARTMENT}) - \pi_{\text{Id, Name, Location}}\left(\text{DEPARTMENT} \bowtie_{\text{Id}=\text{Department}} \sigma_{\text{Wage}<30\text{K}}(\text{EMPLOYEE})\right)\Big)$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT D.Id, D.Name, SUM(E.Wage) AS MonteStipendi
FROM DEPARTMENT D JOIN EMPLOYEE E ON D.Id = E.Department
WHERE D.Location = 'Milano'
GROUP BY D.Id, D.Name
HAVING COUNT(E.Code) >= 5;
```

4. **Soluzione 4:**

```
SELECT E.Surname, E.Wage
FROM EMPLOYEE E JOIN PROJECT P ON E.Code = P.Manager
GROUP BY E.Code, E.Surname, E.Wage
HAVING SUM(P.Budget) > 200000
ORDER BY E.Wage DESC;
```

---

4 Simulazione 4: Case Automobilistiche e Valutazioni

Schema di Riferimento:

- **MODELLO** (IdModello, IdMarca, Nome, Categoria)
- **MARCA** (IdMarca, Marchio, Nazionalità)
- **VALUTAZIONE** (IdModello, Anno, Prezzo)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Restituire il nome (`Nome`) dei modelli di categoria `'SUV'` prodotti da case con nazionalità `'Germania'` che hanno ricevuto sia una valutazione nell'anno 2015 sia una nell'anno 2020.
2. **[Algebra Relazionale]** Restituire il marchio (`Marchio`) e la nazionalità (`Nazionalità`) delle case automobilistiche che producono **solo** auto di categoria `'Utilitaria'`.
3. **[SQL]** Restituire, per ogni marchio di nazionalità `'Francia'` o `'Italia'`, il nome del marchio e il prezzo massimo (`Prezzo`) raggiunto dalle valutazioni dei suoi modelli, considerando solo i marchi valutati per almeno 3 modelli distinti.
4. **[SQL]** Restituire l'`IdModello`, il `Nome` e il prezzo medio delle valutazioni registrate dopo il 2010 per le auto di categoria `'Berlina'`, mostrando solo i modelli con valutazione media > 15000 e ordinando per prezzo medio crescente.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\begin{aligned}\text{VAL_15_20} &:= \pi_{\text{IdModello}}(\sigma_{\text{Anno}=2015}(\text{VALUTAZIONE})) \cap \\ &\quad \pi_{\text{IdModello}}(\sigma_{\text{Anno}=2020}(\text{VALUTAZIONE})) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{Nome}}\big(\sigma_{\text{Categoria}=\text{'SUV'}}(\text{MODELLO}) \bowtie \\ &\quad \sigma_{\text{Nazionalità}=\text{'Germania'}}(\text{MARCA}) \bowtie \text{VAL_15_20}\big)\end{aligned}$$

2. **Soluzione 2:**

$$\begin{aligned}\text{SOLO_UTIL} &:= \pi_{\text{IdMarca}}(\sigma_{\text{Categoria}=\text{'Utilitaria'}}(\text{MODELLO})) - \\ &\quad \pi_{\text{IdMarca}}(\sigma_{\text{Categoria}\neq\text{'Utilitaria'}}(\text{MODELLO})) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{Marchio, Nazionalità}}(\text{MARCA} \bowtie \text{SOLO_UTIL})\end{aligned}$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT MA.Marchio, MAX(V.Prezzo) AS PrezzoMassimo
FROM MARCA MA
JOIN MODELLO MO ON MA.IdMarca = MO.IdMarca
JOIN VALUTAZIONE V ON MO.IdModello = V.IdModello
WHERE MA.Nazionalita = 'Francia' OR MA.Nazionalita = 'Italia'
GROUP BY MA.IdMarca, MA.Marchio
HAVING COUNT(DISTINCT MO.IdModello) >= 3;
```

4. **Soluzione 4:**

```
SELECT MO.IdModello, MO.Nome, AVG(V.Prezzo) AS PrezzoMedio
FROM MODELLO MO JOIN VALUTAZIONE V ON MO.IdModello = V.IdModello
WHERE MO.Categoria = 'Berlina' AND V.Anno > 2010
GROUP BY MO.IdModello, MO.Nome
HAVING AVG(V.Prezzo) > 15000
ORDER BY PrezzoMedio ASC;
```

5 Simulazione 5: Tornei Esports e Giocatori

Schema di Riferimento:

- **TORNEO** (CodTorneo, Nome, Citta, Montepremi, Anno)
- **TEAM** (IdTeam, NomeTeam, Nazione, Sponsor)
- **ISCRIZIONE** (IdTeam, CodTorneo, Piazzamento, Vincita)
- **GIOCATORE** (IdGiocatore, Nickname, Ruolo, Età, IdTeam)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Restituire il `Nickname` e il `Ruolo` dei giocatori maggiorenni (Età ≥ 18) il cui team ha ottenuto il primo posto (`Piazzamento` = 1) in almeno un torneo disputato a `'Milano'`.
2. **[Algebra Relazionale]** Restituire il `NomeTeam` e la `Nazione` dei team che hanno partecipato **solo** a tornei con `Montepremi` > 50000.
3. **[SQL]** Restituire il `NomeTeam` e la `Nazione` dei team che **non** hanno nel proprio organico alcun giocatore con `Età` inferiore a 20 anni (usando una sottoquery).
4. **[SQL]** Restituire, per ogni team di nazione `'Italia'`, l'`IdTeam`, il `NomeTeam` e la somma totale delle vincite (`Vincita`) nei tornei del 2025, mostrando solo i team che hanno partecipato ad almeno 3 tornei distinti in quell'anno e il cui totale vincite supera la vincita media di tutte le iscrizioni.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\pi_{\text{Nickname, Ruolo}}\Big(\sigma_{\text{Età}\geq 18}(\text{GIOCATORE}) \bowtie \big(\sigma_{\text{Piazzamento}=1}(\text{ISCRIZIONE}) \bowtie \sigma_{\text{Citta}=\text{'Milano'}}(\text{TORNEO})\big)\Big)$$

2. **Soluzione 2:**

$$\begin{aligned}\text{TEAM_OK} &:= \pi_{\text{IdTeam}}(\text{ISCRIZIONE} \bowtie \sigma_{\text{Montepremi}>50000}(\text{TORNEO})) - \\ &\quad \pi_{\text{IdTeam}}(\text{ISCRIZIONE} \bowtie \sigma_{\text{Montepremi}\leq 50000}(\text{TORNEO})) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{NomeTeam, Nazione}}(\text{TEAM} \bowtie \text{TEAM_OK})\end{aligned}$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT NomeTeam, Nazione
FROM TEAM
WHERE IdTeam NOT IN (
    SELECT IdTeam FROM GIOCATORE WHERE Eta < 20
);
```

4. **Soluzione 4:**

```sql
SELECT T.IdTeam, T.NomeTeam, SUM(I.Vincita) AS TotaleVincite
FROM TEAM T
JOIN ISCRIZIONE I ON T.IdTeam = I.IdTeam
JOIN TORNEO TR ON I.CodTorneo = TR.CodTorneo
WHERE T.Nazione = 'Italia' AND TR.Anno = 2025
GROUP BY T.IdTeam, T.NomeTeam
HAVING COUNT(DISTINCT I.CodTorneo) >= 3
   AND SUM(I.Vincita) > (SELECT AVG(Vincita) FROM ISCRIZIONE);
```

---

6 Simulazione 6: Cliniche Mediche e Visite

Schema di Riferimento:

- **CLINICA** (CodClinica, NomeClinica, Citta, Convenzionata)
- **MEDICO** (IdMedico, Cognome, Specializzazione, Parcella, CodClinica)
- **PAZIENTE** (CF, Nome, Cognome, AnnoNascita, CittaResidenza)
- **VISITA** (IdVisita, IdMedico, CFPaziente, Data, Esito)

Tracce degli Esercizi

1. **[Algebra Relazionale]** Restituire il `CF` e il `Cognome` dei pazienti visitati sia da un medico con specializzazione `'Cardiologia'` sia da uno con specializzazione `'Ortopedia'`.
2. **[Algebra Relazionale]** Restituire il `Cognome` e la `Specializzazione` dei medici con `Parcella` > 100 euro che non hanno **mai** visitato pazienti residenti a `'Parma'`.
3. **[SQL]** Restituire il `NomeClinica` e la `Citta` delle cliniche in cui lavorano **solo** medici con `Parcella` ≥ 80 euro.
4. **[SQL]** Restituire, per ogni medico di una clinica convenzionata (`Convenzionata = 'SI'`) con parcella superiore alla media di tutti i medici, l'`IdMedico`, il `Cognome` e il numero di pazienti distinti visitati nel 2025, mostrando solo chi ha visitato più di 10 pazienti distinti.

Soluzioni Commentate

1. **Soluzione 1:**

$$\begin{aligned}
\text{PAZ_CARDIO} &:= \pi_{\text{CFPaziente}}(\text{VISITA} \bowtie \sigma_{\text{Specializzazione}=\text{'Cardiologia'}}(\text{MEDICO})) \\
\text{PAZ_ORTO} &:= \pi_{\text{CFPaziente}}(\text{VISITA} \bowtie \sigma_{\text{Specializzazione}=\text{'Ortopedia'}}(\text{MEDICO})) \\
\text{Risultato} &:= \pi_{\text{CF, Cognome}}\big(\text{PAZIENTE} \bowtie_{\text{CF}=\text{CFPaziente}} (\text{PAZ_CARDIO} \cap \text{PAZ_ORTO})\big)
\end{aligned}$$

2. **Soluzione 2 (senza ridenominazioni):**

$$\begin{aligned}
\text{MED_100} &:= \pi_{\text{IdMedico, Cognome, Specializzazione}}(\sigma_{\text{Parcella}>100}(\text{MEDICO})) \\
\text{MED_PARMA} &:= \pi_{\text{IdMedico, Cognome, Specializzazione}}\Big(\text{MED_100} \bowtie \text{VISITA} \bowtie_{\text{CFPaziente}=\text{CF}} \\
&\qquad \pi_{\text{CF}}\big(\sigma_{\text{CittaResidenza}=\text{'Parma'}}(\text{PAZIENTE})\big)\Big) \\
\text{Risultato} &:= \pi_{\text{Cognome, Specializzazione}}(\text{MED_100} - \text{MED_PARMA})
\end{aligned}$$

3. **Soluzione 3:**

```
SELECT NomeClinica, Citta
FROM CLINICA
WHERE CodClinica IN (SELECT CodClinica FROM MEDICO WHERE Parcella >= 80)
  AND CodClinica NOT IN (SELECT CodClinica FROM MEDICO WHERE Parcella < 80);
```

4. **Soluzione 4:**

```
SELECT M.IdMedico, M.Cognome, COUNT(DISTINCT V.CFPaziente) AS NumPazientiDistinti
FROM MEDICO M
JOIN CLINICA C ON M.CodClinica = C.CodClinica
JOIN VISITA V ON M.IdMedico = V.IdMedico
WHERE C.Convenzionata = 'SI'
  AND V.Data >= '2025-01-01' AND V.Data <= '2025-12-31'
  AND M.Parcella > (SELECT AVG(Parcella) FROM MEDICO)
GROUP BY M.IdMedico, M.Cognome
HAVING COUNT(DISTINCT V.CFPaziente) > 10;
```

7 Simulazione 7: Romanzi, Autori e Adattamenti Cinematografici

Schema di Riferimento:

- **NOVEL** (CodeNov, Title, Author, Year)
- **CHARACTERS** (Name, CodeNov, Gender, Role)
- **AUTHORS** (Name, YearB, YearD, Country)
- **FILM** (Code, Title, Director, Producer, Year, Novel)

Tracce e Soluzioni

1. **[Algebra Relazionale] Titolo e autore dei romanzi di autori `'UK'` da cui sono stati tratti almeno due film distinti:**

$$\begin{aligned} \text{F1} &:= \pi_{\text{Code, CodeNov}}\Big(\pi_{\text{Code, Novel}}(\text{FILM}) \bowtie_{\text{Novel}=\text{CodeNov}} \text{NOVEL} \\ &\qquad \bowtie_{\text{Author}=\text{Name}} \sigma_{\text{Country}='\text{UK}'}(\text{AUTHORS})\Big) \\ \text{F2} &:= \rho_{\text{Code2, CodeNov2}\leftarrow\text{Code, CodeNov}}(\text{F1}) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{Title, Author}}\Big(\text{NOVEL} \bowtie_{\text{CodeNov}=\text{CodeNov}} \big(\text{F1} \bowtie_{\substack{\text{CodeNov}=\text{CodeNov2} \\ \wedge\text{Code}\neq\text{Code2}}} \text{F2}\big)\Big) \end{aligned}$$

2. **[Algebra Relazionale] Nome degli autori `'Italy'` dai cui romanzi non è mai stato tratto un film di `'Fellini'`:**

$$\begin{aligned} &\pi_{\text{Name}}(\sigma_{\text{Country}='\text{Italy}'}(\text{AUTHORS})) - \\ &\pi_{\text{Name}}\Big(\sigma_{\text{Director}='\text{Fellini}'}(\text{FILM}) \bowtie_{\text{Novel}=\text{CodeNov}} \\ &\qquad \pi_{\text{CodeNov, Name}}\big(\text{NOVEL} \bowtie_{\text{Author}=\text{Name}} \sigma_{\text{Country}='\text{Italy}'}(\text{AUTHORS})\big)\Big) \end{aligned}$$

3. **[SQL] Titolo e anno dei romanzi con SOLO personaggi femminili (`Gender = 'F'`):**

```
SELECT Title, Year FROM NOVEL
WHERE CodeNov IN (SELECT CodeNov FROM CHARACTERS WHERE Gender = 'F')
  AND CodeNov NOT IN (SELECT CodeNov FROM CHARACTERS WHERE Gender <> 'F');
```

4. **[SQL] Per ogni autore nato dopo il 1900 con almeno 3 romanzi distinti, nome, nazione e numero totale di film tratti:**

```
SELECT A.Name, A.Country, COUNT(F.Code) AS TotaleFilm
FROM AUTHORS A
JOIN NOVEL N ON A.Name = N.Author
JOIN FILM F ON N.CodeNov = F.Novel
WHERE A.YearB > 1900
GROUP BY A.Name, A.Country
HAVING COUNT(DISTINCT N.CodeNov) >= 3;
```

---

8 Simulazione 8: E-Commerce e Consegne (Focus Algebra e SQL)

Schema di Riferimento:

- **CLIENTE** (IdCliente, Nome, Città, AnnoIscrizione)
- **CORRIERE** (IdCorriere, NomeCorriere, Veicolo, Telefono)
- **PRODOTTO** (IdProdotto, NomeProdotto, Prezzo, Categoria)
- **ORDINE** (IdOrdine, DataOrdine, IdCliente, IdCorriere)
- **DETTAGLIO_ORDINE** (IdOrdine, IdProdotto, Quantità)

Tracce e Soluzioni Principali

1. **[Algebra Relazionale - Vincolo "SOLO"]** Corrieri (`IdCorriere, NomeCorriere`) che hanno consegnato **solo** a clienti di `'Roma'`:

$$\begin{aligned} \text{C_ROMA} &:= \pi_{\text{IdCorriere}}(\text{ORDINE} \bowtie \sigma_{\text{Città}='\text{Roma}'}(\text{CLIENTE})) \\ \text{C_ALTRO} &:= \pi_{\text{IdCorriere}}(\text{ORDINE} \bowtie \sigma_{\text{Città}\neq'\text{Roma}'}(\text{CLIENTE})) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{IdCorriere, NomeCorriere}}\big(\text{CORRIERE} \bowtie (\text{C_ROMA} - \text{C_ALTRO})\big) \end{aligned}$$

2. **[Algebra Relazionale - Self-Join "Almeno due"]** Nome dei clienti che hanno effettuato almeno due ordini distinti gestiti dallo stesso corriere:

$$\begin{aligned} \text{O1} &:= \pi_{\text{IdOrdine, IdCliente, IdCorriere}}(\text{ORDINE}) \\ \text{O2} &:= \rho_{\text{IdOrdine2, IdCliente2, IdCorriere2}\leftarrow\text{IdOrdine, IdCliente, IdCorriere}}(\text{O1}) \\ \text{CLIENTI_DOPPI} &:= \pi_{\text{IdCliente}}\Big(\text{O1} \bowtie_{\substack{\text{IdCliente}=\text{IdCliente2} \\ \wedge\text{IdCorriere}=\text{IdCorriere2} \\ \wedge\text{IdOrdine}\neq\text{IdOrdine2}}} \text{O2}\Big) \\ \text{Risultato} &:= \pi_{\text{Nome}}(\text{CLIENTE} \bowtie \text{CLIENTI_DOPPI}) \end{aligned}$$

3. **[SQL - Vincolo "SOLO"]** Nome e città dei clienti che hanno ordinato **solo** prodotti di categoria `'Libri'`:

```
SELECT Nome, Citta
FROM CLIENTE
WHERE IdCliente IN (
    SELECT O.IdCliente
    FROM ORDINE O
    JOIN DETTAGLIO_ORDINE D ON O.IdOrdine = D.IdOrdine
    JOIN PRODOTTO P ON D.IdProdotto = P.IdProdotto
    WHERE P.Categoria = 'Libri'
)
AND IdCliente NOT IN (
    SELECT O.IdCliente
    FROM ORDINE O
    JOIN DETTAGLIO_ORDINE D ON O.IdOrdine = D.IdOrdine
    JOIN PRODOTTO P ON D.IdProdotto = P.IdProdotto
    WHERE P.Categoria <> 'Libri'
);
```